Le calcul numérique

Fractions, puissances et racines sans calculatrice

2de générale · Séance 2 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je maîtrise les fractions, les puissances et les racines carrées, et je sais donner un résultat sous forme exacte.

L'ESSENTIEL — les trois familles de règles

Les fractions

Opération	Règle
$\frac{a}{b}+\frac{c}{b}$	$\frac{a+c}{b}$: même dénominateur d'abord
$\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}$	$\frac{ac}{bd}$
$\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}$	$\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}$

Les puissances

$a^m\times a^n$	$\frac{a^m}{a^n}$	$(a^m)^n$
a^{m+n}	a^{m-n}	a^{mn}

Et aussi : $a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}$, $a^0=1$, $(ab)^n=a^nb^n$.

Les racines carrées

$$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab} \qquad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}} \qquad (\sqrt{a})^2=a$$

Pour **simplifier** une racine, on cherche le plus grand carré parfait qui divise le nombre.

$$\sqrt{50}=\sqrt{25\times 2}=5\sqrt{2}$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La racine ne se distribue **pas** sur une somme.
$\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$, alors que $\sqrt{9}+\sqrt{16}=7$. Même remarque pour les puissances : $(a+b)^2\neq a^2+b^2$.

MÉTHODE — simplifier une racine carrée

1. Chercher les carrés parfaits
4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100…

2. Prendre le plus grand qui divise

3. Sortir sa racine du radical

Exemple. *Simplifier* $\sqrt{72}$.
$72=36\times 2$, *et* 36 *est un carré parfait.*
$\sqrt{72}=\sqrt{36}\times\sqrt{2}=6\sqrt{2}$.
Vérification à la calculatrice : $6\sqrt{2}\approx 8{,}49$ et $\sqrt{72}\approx 8{,}49$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule et simplifie. niveau 1

a) $\dfrac{3}{4}+\dfrac{5}{6}$

b) $\dfrac{2}{3}\times\dfrac{9}{8}$

c) $\dfrac{5}{6}\div\dfrac{10}{3}$

2. Écris sous la forme a^n. NIVEAU 1

a) $2^5\times 2^3$

b) $\dfrac{3^7}{3^4}$

c) $(5^2)^3$

d) $7^{-2}\times 7^5$

3. Simplifie la racine. NIVEAU 2

a) $\sqrt{18}$

b) $\sqrt{48}$

c) $\sqrt{75}$

d) $\sqrt{200}$

4. Calcule sans calculatrice. NIVEAU 2

a) $\sqrt{3}\times\sqrt{12}$

b) $(2\sqrt{5})^2$

c) $\dfrac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Donne l'écriture scientifique. NIVEAU 2

a) $34\,500$

b) $0{,}00072$

c) 12×10^5

6. Calcule A et donne le résultat sous forme d'une fraction irréductible. NIVEAU 3

$$A=\frac{\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{4}}{\dfrac{5}{6}}$$

7. Réduis chaque expression. NIVEAU 3

a) $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}$

b) $\sqrt{8}+\sqrt{18}$

c) $\sqrt{27}-\sqrt{12}$

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On pose $B=(1+\sqrt{2})^2$ et $C=(1-\sqrt{2})^2$.

— Développe B et C.

— Calcule $B+C$. Que remarques-tu ?

— Calcule $B-C$.

— Le produit $(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})$ est-il un entier ? Justifie.